

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Facultad de Ingenieria en Sistemas

Ingenieria en Sistemas

Asignatura: Tecnologias Web

Grupo 7

PROYECTO

Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado

Trabajo Futuro

Lineas de evolucion propuestas

Integrantes Edilzon Jorge Katty Quispe
Yamil Nieves Trujillo
Sergio Estrada S.
Ximena Calcina B.

Docente Jose Jonathan Cardozo Romay

Fecha 28/09/2026

Control del documento

Institucion	UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
Facultad	Facultad de Ingenieria en Sistemas
Proyecto	Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado (Grupo 7)
Asignatura	Tecnologias Web
Documento	Trabajo Futuro
Tipo	Lineas de evolucion propuestas
Version	1.0
Docente	Jose Jonathan Cardozo Romay
Integrantes	Edilzon Jorge Katty Quispe; Yamil Nieves Trujillo; Sergio Estrada S.; Ximena Calcina B.
Fecha de entrega	28/09/2026

Indice

1. Introducción	4
2. Enfoque general	5
3. Trabajo futuro por categoría	7
3.1 Pruebas y calidad.....	7
3.2 Usabilidad e interfaz.....	7
3.3 Notificaciones y comunicación.....	7
3.4 Gestión documental	8
3.5 Seguridad.....	8
3.6 Rendimiento y escalabilidad	8
3.7 Integración institucional.....	9
3.8 Experiencia institucional y ampliación	9
3.9 Arquitectura	9
4. Trabajo futuro por horizonte de implementación	10
5. Priorización de las propuestas	11
6. Conclusiones del trabajo futuro	12

Documento de Trabajo Futuro Versión: 1.0

1. Introducción

Este documento presenta las líneas de trabajo futuro que se consideran relevantes para la evolución del Sistema de Tutorías y Modalidades de Grado. Las propuestas se organizan a partir de las **limitaciones** identificadas durante el desarrollo del sistema, documentadas en [`Limitaciones.md`](#).

El documento tiene un carácter estrictamente académico: describe de manera anticipada las posibles líneas de evolución, sin comprometer el alcance del proyecto actual ni constituir compromisos de implementación.

2. Enfoque general

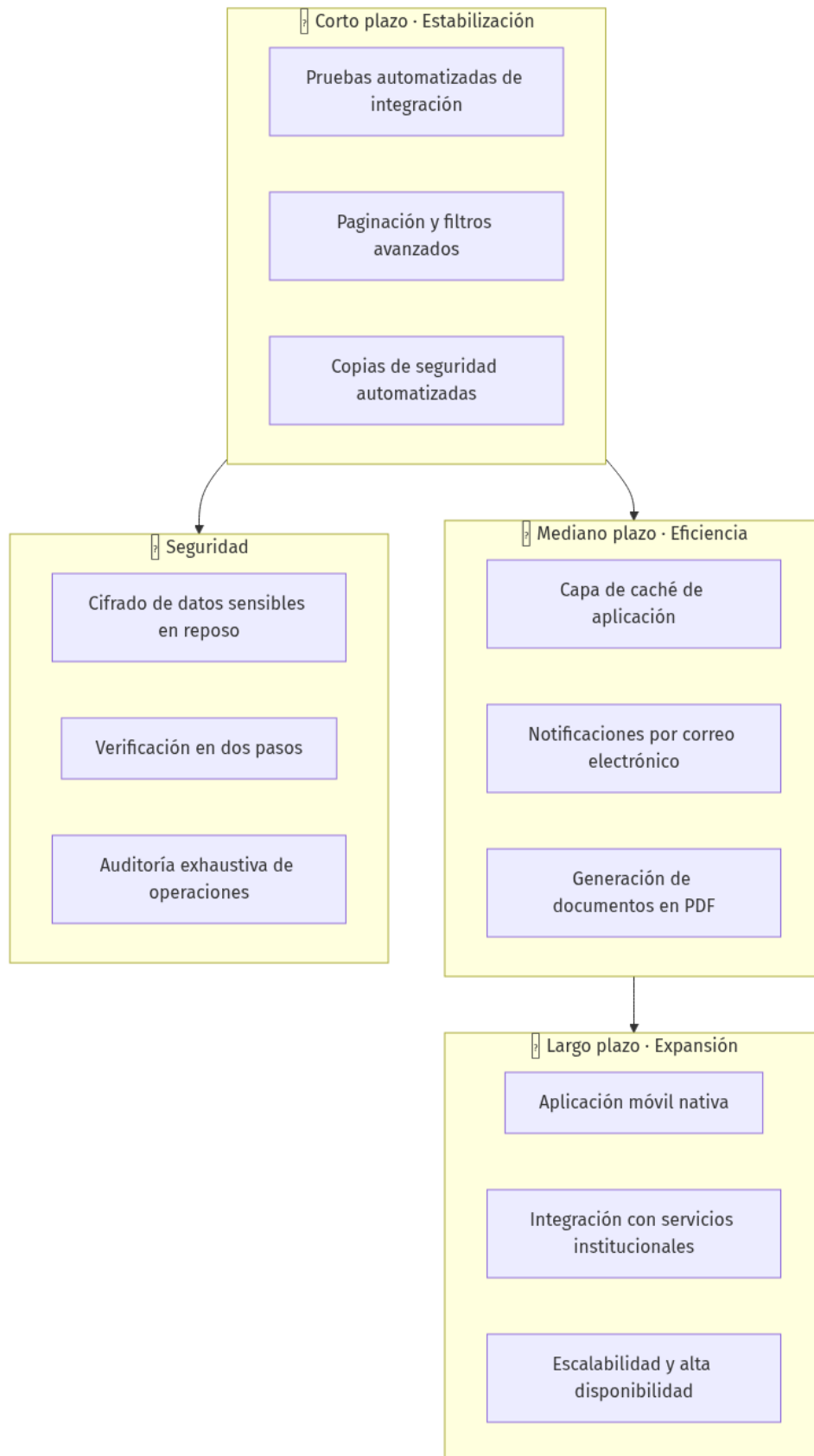


Figura 1. 2. Enfoque general

3. Trabajo futuro por categoría

3.1 Pruebas y calidad

#	Línea de trabajo	Justificación
1	Suite de pruebas automatizadas de integración	Verificar de forma continua el flujo controlador → modelo → base de datos.
2	Pruebas de regresión sobre el módulo MG	El módulo de modalidades de grado concentra la mayor cantidad de estados y transiciones.
3	Pruebas de carga concurrentes	Medir el comportamiento del sistema con múltiples usuarios simultáneos.
4	Informe automático de cobertura	Identificar las rutas de código que no se ejercitan en las pruebas.

3.2 Usabilidad e interfaz

#	Línea de trabajo	Justificación
5	Paginación en todas las tablas	Mejorar la navegación cuando el volumen de registros crezca.
6	Filtros avanzados y guardados	Cada rol consulta información según criterios propios y repetidos.
7	Calendario visual de tutorías	Facilitar la visualización de la agenda de cada participante.
8	Exportación de datos a formatos abiertos	Permitir el análisis de la información fuera del sistema.

3.3 Notificaciones y comunicación

#	Línea de trabajo	Justificación
9	Notificaciones por correo electrónico	El usuario conocería los cambios de estado sin ingresar al sistema.
10	Recordatorios automáticos de tutoría	Avisar antes de la fecha y hora de la sesión.
11	Integración con calendario externo	Sincronizar las sesiones con la agenda personal de los participantes.
12	Mensajería interna entre actores	Facilitar la comunicación sobre el estado de los procesos.

3.4 Gestión documental

#	Línea de trabajo	Justificación
13	Generación automática de PDF	Entregar documentos en formato listo para impresión y archivo.
14	Firma electrónica de las actas	Otorgar valor probatorio al acta de defensa.
15	Repositorio central de documentos	Evitar la eliminación de archivos y conservar el historial documental.
16	Versionado visual de plantillas	Facilitar la edición de las plantillas por parte del coordinador.

3.5 Seguridad

#	Línea de trabajo	Justificación
17	Cifrado de datos sensibles en reposo	Reforzar la confidencialidad de la información de los estudiantes.
18	Verificación en dos pasos	Añadir un segundo factor de autenticación para los roles administrativos.
19	Auditoría exhaustiva de operaciones	Registrar también las operaciones de escritura y los accesos a datos.
20	Política de contraseñas robustas	Exigir contraseñas que cumplan criterios de complejidad.
21	Vencimiento por inactividad de la sesión	Limitar la ventana de exposición de una sesión abierta.
22	Protección HTTPS obligatoria	Garantizar la confidencialidad de los datos en tránsito.
23	Restablecimiento seguro de contraseñas	Incorporar tokens de un solo uso con vigencia limitada.

3.6 Rendimiento y escalabilidad

#	Línea de trabajo	Justificación
24	Capa de caché de aplicación	Reducir la carga de las consultas agregadas del panel de indicadores.
25	Optimización de índices por análisis de consultas	Ajustar los índices a partir de la evidencia de uso real.
26	Procesamiento asíncrono de importaciones	Evitar el bloqueo de la interfaz durante la carga de padrones extensos.
27	Particionado de tablas transaccionales	Mantener el desempeño con volúmenes crecientes de datos.
28	Réplica de lectura para reportes	Desacoplar las consultas analíticas

#	Línea de trabajo	Justificación
		de la operación principal.

3.7 Integración institucional

#	Línea de trabajo	Justificación
29	Servicio web de matrícula	Evitar la duplicación de datos de estudiantes y materias.
30	Sincronización de carreras y planes de estudio	Mantener el catálogo institucional actualizado.
31	Interoperabilidad con el sistema de grados	Articular el resultado de las defensas con el registro académico.
32	Directorio institucional único	Evitar el mantenimiento de múltiples listas de usuarios.

3.8 Experiencia institucional y ampliación

#	Línea de trabajo	Justificación
33	Aplicación móvil nativa	Facilitar el acceso de estudiantes y tutores desde dispositivos móviles.
34	Modo sin conexión para consultas	Permitir la consulta de la agenda sin conectividad de red.
35	Panel de analítica institucional	Ofrecer indicadores estratégicos a la dirección de la institución.

3.9 Arquitectura

#	Línea de trabajo	Justificación
36	Automatización del despliegue continuo	Reducir el riesgo de errores en las publicaciones de nuevas versiones.
37	Entornos separados por etapa	Separar los entornos de desarrollo, pruebas y producción.
38	Monitoreo y registro centralizado	Detectar incidentes de disponibilidad de forma proactiva.
39	Documentación de la API interna	Facilitar el mantenimiento de los endpoints AJAX.
40	Refactor gradual de la capa de datos	Evaluar la introducción de un ORM sin comprometer la estabilidad actual.

4. Trabajo futuro por horizonte de implementación

Horizonte	Líneas	Justificación
Corto plazo	1, 2, 3, 5, 6, 17, 20, 22	Accesibilidad institucional, seguridad básica y control del crecimiento de la información.
Mediano plazo	9, 10, 11, 13, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33	Eficiencia operativa y comunicación efectiva.
Largo plazo	7, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40	Expansión funcional, integración institucional y maduración de la plataforma.

5. Priorización de las propuestas

Prioridad	Criterio	Líneas cubiertas
Alta	Afectan la seguridad o la operación cotidiana	17, 20, 22, 5, 6, 9, 13
Media	Mejoran la eficiencia y la experiencia de uso	1, 3, 10, 24, 25, 26, 29
Baja	Amplían el alcance del sistema	12, 14, 33, 35, 40

6. Conclusiones del trabajo futuro

El Sistema de Tutorías y Modalidades de Grado constituye una base sólida sobre la cual construir una plataforma de gestión institucional más completa. Las líneas de trabajo futuro propuestas se organizan en torno a cuatro ejes: la calidad de las pruebas, la eficiencia de la operación, la ampliación funcional y el refuerzo de la seguridad.

La mayoría de las propuestas se apoya en funcionalidades ya existentes en el modelo de datos y en la arquitectura actual, lo que reduce el esfuerzo de integración. Las líneas de mayor impacto a corto plazo son la aplicación de la paginación, el refuerzo del cifrado en reposo y la habilitación de notificaciones por correo, todas ellas con efecto directo sobre la experiencia del usuario y la protección de la información.

El documento no constituye una hoja de ruta comprometida, sino una anticipación académica de la evolución posible del sistema, coherente con las limitaciones identificadas y con las necesidades previsibles de una institución en crecimiento.

Fin del documento de Trabajo Futuro